राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, 2009

भाग – I : मानसिक योग्यता परीक्षा
PART – I : MENTAL ABILITY TEST MAT

निर्देश (1-10) : *चिह्न (: :) के बाईं ओर दी गई दो अक्षरो/आकृतियो/अंको युग्मो/अंको में कुछ संबध है। वही संबंध दाहिने ओर के दो पदो है जिनमे एक लुप्त है दिये हुए विकल्पों मे से उसे लुप्त पद ज्ञात कीजिए।*

1. LSFQ : ? : : DKNH : HFPF
   (1) RTSO (2) EPIH
   (3) PNHO (4) CLQR

2. IBU : MAZ : : ? : NNF
   (1) CPQ (2) TYA
   (3) KNT (4) UIE

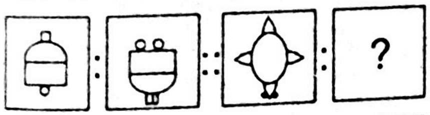
3. FVW : ISZ : : NTI : ?
   (1) PRT (2) LIG
   (3) GGC (4) QQL

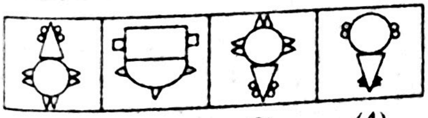
4. ? : PET : : DGK : FJO
   (1) NBP (2) RCA
   (3) FUZ (4) CBJ

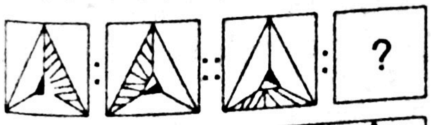
5. 3 : 12 : : 5 : ?
   (1) 18 (2) 25
   (3) 22 (4) 30

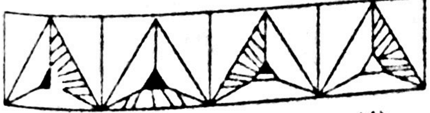
6. 6 : 38 : : 8 : ?
   (1) 48 (2) 55
   (3) 66 (4) 75

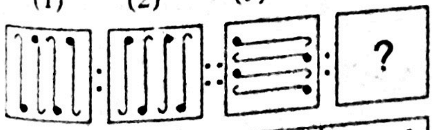
7. 7 : 52 : : 9 : ?
   (1) 83 (2) 84
   (3) 79 (4) 81

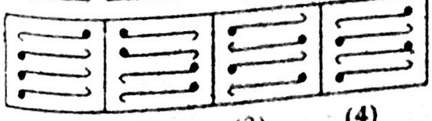
8.



(1) (2) (3) (4)

9.



(1) (2) (3) (4)

10.



(1) (2) (3) (4)

निर्देश (11-15) : *दी गई युग्मो मे कुछ संबध है। उन विकल्पों को चुनें जो सबसे अधिक संबंध रखते हो, बिल्कुल उन्हीं युग्मो की तरह।*

11. वृक्ष - फल
    (1) हरियाली (2) घर
    (3) लम्बा (4) फूल

12. आम - गुठली
    (1) गुदा (2) मीठा
    (3) पेड़ (4) फल

13. गाना - धुन
    (1) ताल (2) गाना
    (3) गायक (4) रेकार्ड

14. (सांप - विष)
    (1) फन (2) डसना
    (3) जंगल (4) नदी

15. (राम - रामायण)
    (1) हनुमान (2) महाभारत
    (3) गीता (4) बाइबिल

16. यदि 87654, GREAT के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो 754 किसके लिए प्रयुक्त होगा ?
    (1) GET (2) TEA
    (3) EAT (4) RAT

17. यदि SLIGHT, 426875 के लिए आया है तो GIST किसके लिए आएगा ?
    (1) 6845 (2) 8645
    (3) 4568 (4) 4586

18. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में MILLION को IMLLOIN लिखा जाता हो तो HILTON को क्या लिखा जाएगा ?
    (1) IHTLON (2) IHLOTN
    (3) IHTLNO (4) IHLTNO

19. किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में LOYAL को JOWAS लिखा जाता हो तो PRONE को किस प्रकार लिखा जाएगा ?
    (1) ORMNC (2) NRMND
    (3) QRPNE (4) NRMNL

20. यदि TOP = 201516; POT = 161520, TRA = 20181, तो RAT को क्या लिखा जाएगा ?
    (1) 81102 (2) 18120
    (3) 11820 (4) 81120

21. यदि 42572, WORLD के लिए आया हो तो 7252 किसके लिए आएगा ?
    (1) DOLR (2) ROLD
    (3) LORD (4) OLRD

22. अगर बादल उजला है, उजला वर्षा है, वर्षा हरा है, हरा हवा है, हवा नीला है और नीला पानी है, चिड़िया कहाँ उड़ेगी ?
    (1) हवा (2) बादल
    (3) उजला (4) नीला

निर्देश (23-26) : *नीचे कुछ अंको/अक्षरों के समूह एक निश्चित शृंखला में दिए गए है। इस शृंखला में कुछ लुप्त है। आप नीचे दिए गए विकल्पों से लुप्त अंक/अक्षर को उसी शृंखला में लिखें।*

23. 4, 6, 12, 14, 28, 30, ...
    (1) 32 (2) 64
    (3) 62 (4) 60

24. nd, iy, dt, yo, tj, ...
    (1) mp (2) nq
    (3) of (4) oe

25. CLZ, BMY, INX, HOW, ...
    (1) OQV (2) OPV
    (3) OOV (4) PQV

26. ab — aabb — — bb —
    (1) abbb (2) abab
    (3) baba (4) baaa

27. यदि अशोक सुरेश से लम्बा है, राजू अशोक से लम्बा है, चंदू सुरेश से छोटा है तब चंदू क्या है ?
    (1) अशोक से लम्बा
    (2) सुरेश जितना लम्बा
    (3) सुरेश से लम्बा
    (4) अशोक से छोटा

28. पाँच लड़के पहाड़ पर चढ़ रहे थे। जयन्त हरि के पीछे था। राम गोविन्द के आगे। कृष्णा गोविन्द और हरि के बीच में था। वे सभी एक कतार में चढ़ रहे थे। तब दूसरा कौन था ?
    (1) जयन्त (2) गोविन्द
    (3) राम (4) हरि

29. राघव अपने कक्षा में 8वीं श्रेणी पर ऊपर था और नीचे से उसका रैंक 28वाँ था। उस वर्ग में कितने विद्यार्थी थे ?
    (1) 35 (2) 33
    (3) 37 (4) 36

निर्देश (30-31) : *निम्नलिखित में से सबसे भिन्न को अलग करें।*

30. (1) कान (2) नाक
    (3) गला (4) जीभ

31. (1) केला (2) आम
(3) अदरख (4) अमरूद

निर्देश (32-33) : *समान संबंधो वाले शब्दो को लिखें।*

32. बूँद : समुद्र : : तारा : ?
(1) धरती (2) आकाश
(3) चमकना (4) सूर्य

33. नाक : श्वास : : मुँह : ?
(1) भोजन (2) पानी
(3) खाना (4) खुला

34. अपने घर पर मैं पूरब की ओर मुँह करके खड़ा हूँ और तब मैं अपने बाई ओर मुड़ता हूँ और 10 मीटर चलता हूँ और फिर मैं दाई ओर मुड़ता हूँ और 5 मीटर चलता हूँ। पुनः 5 मीटर दक्षिण जाता हूँ और वहाँ से पुनः 5 मीटर पश्चिम की ओर चलता हूँ। अपने घर से मै किस दिशा में हूँ ?
(1) पूरब (2) पश्चिम
(3) उत्तर (4) दक्षिण

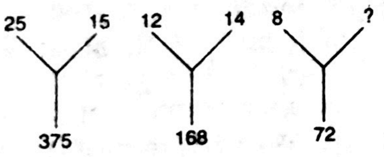
निर्देश (35-36) : *अक्षरों के उन समूहों को चुनें जो एक-दूसरे से भिन्न हों।*

35. (1) BCD (2) JKM
(3) PQR (4) EFG

36. (1) ACEG (2) PRTV
(3) KMNP (4) TVXZ

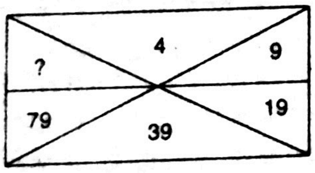
निर्देश (37-40) : *जो अंक गायब है उसे लिखें।*

37.



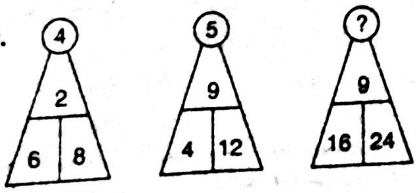
(1) 89 (2) 93
(3) 9 (4) 80

38.



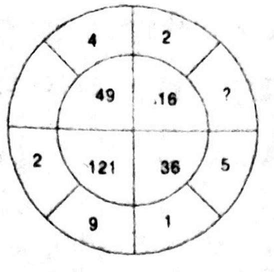
(1) 2 (2) 38
(3) 98 (4) 159

39.



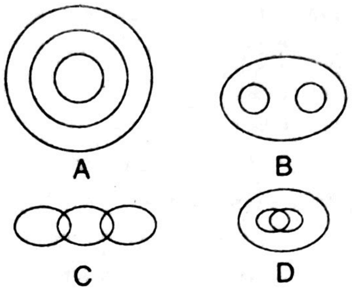
(1) 3 (2) 7
(3) 6 (4) 9

40.



(1) 1 (2) 2
(3) 3 (4) 4

निर्देश (41-45) : *नीचे दिए गए तीन वर्गों में से वेन आरेखो को चुने (गोला का आकार उसके सापेक्ष संबंधो को नहीं दर्शाता)।*



41. अपराधी - पाकीटमार - चोर
(1) A (2) B
(3) C (4) D

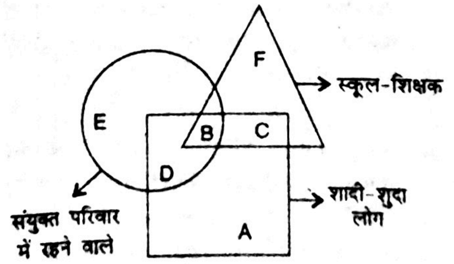
42. प्रोटॉन - इलेक्ट्रॉन - एटम
(1) A (2) B
(3) C (4) D

43. चाय - कॉफी - पेय पदार्थ
(1) A (2) B
(3) C (4) D

44. माँ - पत्नियाँ - महिलाएँ
(1) A (2) B
(3) C (4) D

45. टेनिस फैन - क्रिकेट फैन - खेल प्रेमी
(1) A (2) B
(3) C (4) D

निर्देश (46-50) : *नीचे की आकृतियाँ अलग-अलग वर्ग के जनसंख्या को दर्शाता है।*



46. संयुक्त परिवार में रहने वाले शादी-शुदा व्यक्ति जो स्कूल-शिक्षक नही है किस समूह को अभिव्यक्त करते हैं।
(1) C (2) F
(3) D (4) A

47. वैसे व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते और अविवाहित है और वे स्कूल-शिक्षक नही है किस समूह को अभिव्यक्त करते है।
(1) C (2) B
(3) E (4) D

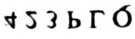
48. वैसे शादी-शुदा शिक्षक जो संयुक्त परिवार में रहते है वे अभिव्यक्त करते है किस समूह को
(1) C (2) B
(3) D (4) A

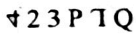
49. स्कूल शिक्षक जो शादी-शुदा है लेकिन संयुक्त परिवार में नहीं रहते, किस समूह को अभिव्यक्त करता है।
(1) A (2) C
(3) D (4) F

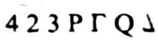
50. वैसे स्कूल शिक्षक जो न विवाहित है और न ही संयुक्त परिवार में रहते है किस समूह को अभिव्यक्त करते है।
(1) A (2) B
(3) C (4) F

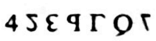
निर्देश (51-60) : *निम्न प्रश्नों में आपको पदों, आकृति, शब्द, अक्षर, संख्या, के प्रतिबिम्ब की आइने में दृश्य कल्पना करनी है। आइने का स्रोत पद के नीचे है। दिए गए विकल्पों में से आइने में प्रतिबिम्ब को चुनिए।*

51. 423PLQ7

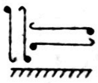
(1) 

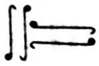
(2) 

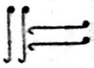
(3) 

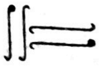
(4) 

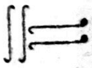
52.



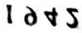
(1) 

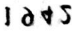
(2) 

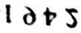
(3) 

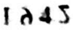
(4) 

53. 1942

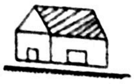
(1) 

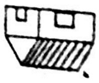
(2) 

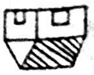
(3) 

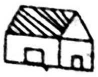
(4) 

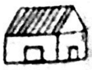
54.



(1) 

(2) 

(3) 

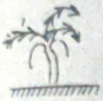
(4) 

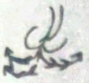
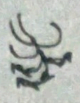
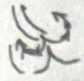
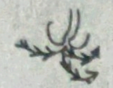
55. MAGIC-148

(1) M∀GIC-1ᔭ8
(2) W∀⅁IC-1ᔭ8
(3) W∀ᘓIƆ-148
(4) MAᘓIC-148

56. SCHOLISTIC

(1) ƧCHOLIƧ⊥IC
(2) SƆHOLIƧ⊥IC
(3) ƧCHOΓIƧ⊥IC
(4) ƧƆHOLIƧ⊥IC

57. 

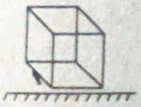
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

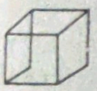
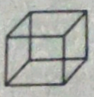
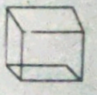
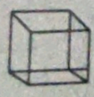
58. MISSION

(1) MISSION
(2) WIƧƧIOИ
(3) WISSION
(4) MIƧƧION

59. CANADA

(1) ƆAИAᗡA
(2) Ɔ∀И∀ᗡ∀
(3) C∀И∀D∀
(4) C∀N∀D∀

60. 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

61. रीना उत्तर की ओर 5 किमी जाती है और अपने दाएँ ओर मुड़ जाती है और 2 किमी जाती है। पुनः वह दाएँ मुड़ जाती है और 5 किमी चलती है इस मोड़ पर वह बायें मुड़ जाती है और 5 किमी चलती है अपने आरंभिक केन्द्र से वह कितने किमी जाती है और किस दिशा में है।

(1) 5 किमी पशिचम (2) 5 किमी दक्षिण
(3) 7 किमी पूर्व (4) 7 किमी पश्चिम

निर्देश (62-66) : *एक परीक्षा के चार प्रश्न-पत्रों I, II, III और IV में चार विद्यार्थी P, Q, R, S [illegible] पूर्णांक 100 में से उनके द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं।*

विद्यार्थी	प्रश्न-पत्र			
	I	II	III	IV
P	70	71	50	50
Q	62	40	51	A
R	76	71	A	63
S	68	72	76	A

यहाँ A का अर्थ है अनुपस्थित

62. किस विद्यार्थी के सभी प्रश्न-पत्रों में मिलाकर 150 से 155 अंक मिले ?
(1) P (2) Q
(3) R (4) S

63. न्यूनतम औसत अंक किस विद्यार्थी को मिले ?
(1) P (2) Q
(3) R (4) S

64. किस विद्यार्थी को सर्वाधिक औसत अंक मिले ?
(1) P (2) Q
(3) R (4) S

65. किस प्रश्न-पत्र में न्यूनतम अंक मिले ?
(1) I (2) II
(3) III (4) IV

66. किस विद्यार्थी को दिए गए प्रश्न-पत्रों में सर्वाधिक प्रतिशत अंक मिले ?
(1) P (2) Q
(3) R (4) S

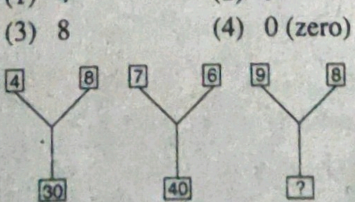
निर्देश (67-70) : *प्रश्न चिह्न के स्थान पर उस संख्या को लिखें जिससे अधूरी शृंखला पूरी हो जाए।*

67. 6, 8, 9, 11, 12, 14, ?
(1) 15 (2) 16
(3) 18 (4) 21

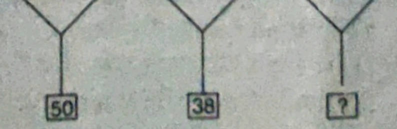
68. 54, 108, 216, 432, ?
(1) 1664 (2) 864
(3) 664 (4) 964

69. 98, 92, 89, 85, 79, 76, ?
(1) 74 (2) 72
(3) 70 (4) 69

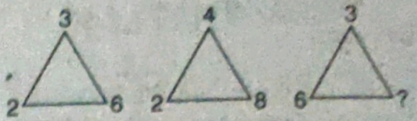
70. $\frac{6}{2}\times\frac{4}{6}\times\frac{4}{2}\times\frac{0}{2}\times\frac{6}{2}=?$
(1) 4 (2) 3
(3) 8 (4) 0 (zero)

71. 

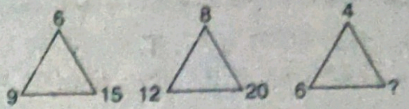
(1) 72 (2) 74
(3) 70 (4) 75

72. 

(1) 37 (2) 57
(3) 47 (4) 42

73. 

(1) 18 (2) 22
(3) 10 (4) 20

74. 

(1) 5 (2) 10
(3) 20 (4) 25

75.

7	8	9
6	15	24
0	?	46

(1) 14 (2) 22
(3) 23 (4) 33

निर्देश (76-85) : *अक्षरों के उन समूह को चुनें जो बाकी से अलग हो।*

76. (1) BCD (2) KMN
(3) QRS (4) GHI

77. (1) ACEG (2(JLNP
(3) SUWY (4) BDFG

78. (1) POCG (2) KLIZ
(3) BUDX (4) ARTZ

79. (1) CZHK (2) MLAG
(3) XUBU (4) SENO

80. (1) BDGK (2) JLOS
(3) NPSW (4) MORU

81. (1) CFIL (2) PSVX
(3) JMPS (4) ORUX

82. (1) DKUZ (2) LPuB
(3) FaMY (4) UXeN

83. (1) FCGDE (2) TRQPS
(3) KJHMF (2) KHGJI

84. (1) AUgPZ (2) MXiDV
(3) KFeCO (4) YGLhT

85. (1) DXCLQZ (2) PFZUBM
(3) XGKNTY (4) NWMBHJ

निर्देश (86-90) : *शब्दों को अल्फाबेट क्रम में सजाएँ एवं एक को चुनें जो पहले आता हो।*

86. (1) Sporty (2) Spouse
(3) Squash (4) Sprout

87. (1) Praise (2) Prank
(3) Prayer (4) Practise

88. (1) Wasp (2) Waste
(3) War (4) Wrist

89. (1) Probe (2) Problem
(3) Proclaim (4) Probate

90. (1) Nature (2) Narrate
(3) Native (4) Naughty

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एवं राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, 2009

भाग – II : शैक्षिक योग्यता परीक्षा

PART – II : SCHOLASTIC APTITUDE TEST

SAT

भौतिकी (PHYSICS)

1. एक तालाब में कागज की नाव तैर रही है। अगर पानी में एक पत्थर फेंका जाय तो क्या नाव :
   (1) आगे बढ़ती जायगी।
   (2) पीछे हटेगी।
   (3) अपने स्थान पर आगे-पीछे दोलित होगी।
   (4) अपने स्थान पर ऊपर-नीचे करती रहेगी।

2. एक वस्तु R त्रिज्या वाले वृत्त पर चलकर प्रस्थान बिन्दु पर t समय बाद पहुँचती है, तो वस्तु का विस्थापन एवं उसके द्वारा तय की हुई दूरी होगी क्रमशः
   (1) शून्य और $2\pi R$
   (2) शून्य और $2R$
   (3) $2R$ और $2\pi R$
   (4) $2R$ और $2\pi Rt$

3. दो कमानी जिनकी लंबाई 10 सेमी तथा 20 सेमी है, उनसे 50 ग्राम का पिंड लटका दिया जाता है। पिंडो को धीरे से खींचकर छोड़ देने पर आर्वतकाल का अनुपात होगा।
   (1) 1 : 2 (2) 2 : 1
   (3) 1 : 1 (4) 1 : 4

4. यदि किसी गैस का आयतन स्थिर रखा जाय तो इसे गर्म करने पर गैस का दाब :
   (1) स्थिर बना रहेगा
   (2) बढ़ेगा
   (3) घटेगा
   (4) गैस के स्वभाव पर निर्भर करेगा

5. एक मछुआरे को समतल से 45° कोण पर एक मछली दिखलाई पड़ रही है। वह किस कोण पर अपना भाला फेंके जिससे मछली पर पड़े ?
   (1) 45° (2) > 45°
   (3) < 45° (4) इनमें कोई नहीं

6. बिजली की चमक देखने के 5 सेकेण्ड बाद मेघ गर्जन सुनाई पड़ता है। यदि वायु में ध्वनि का वेग 330 मी/से हो तो तड़ित की दूरी होगी।
   (1) 330 मी (2) 990 मी
   (3) 1650 मी (4) 15×10^5 किमी

7. किसी टार्च में सेलों को किस तरह जोड़ा जाता है ?
   (1) समांतर क्रम में
   (2) श्रेणी क्रम में
   (3) उभयनिष्ठ विधि
   (3) इनमें कोई नहीं

8. विद्युत बल्ब के भीतर :
   (1) निर्वात रहता है
   (2) वायु भरी रहती है
   (3) निष्क्रिय गैस रहती है
   (4) हाइड्रोजन गैस रहती है

9. हमारे घरों में प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा किस प्रकार की होती है तथा उसकी आवृत्ति कितनी होती है ?
   (1) दिष्ट धारा एवं 50 Hz
   (2) प्रत्यावर्ती धारा एवं 100 Hz
   (3) दिष्ट धारा एवं 100 Hz
   (4) प्रत्यावर्ती धारा एवं 50 Hz

10. सौर ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य के अंदर होता :
    (1) नाभिकीय विखंडन
    (2) नाभिकीय संलयन
    (3) नाभिकीय विखंडन एवं संलयन दोनों
    (4) लेसर किरण उत्पादन

11. हमारे मंदाकिनी (गैलेक्सी) की आकृति है :
    (1) दीर्घवृत्तीय (2) वृत्तीय
    (3) सर्पिल (4) परावलीय

रसायन (CHEMISTRY)

12. 0.35 g शुद्ध कॉपर धातु में कॉपर के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें।
    (1) 21×10^{23} (2) 2.1×10^{24}
    (3) 4.2×10^{-23} (4) 2.1×10^{23}

13. ${}^{40}_{19}K^+$ में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी ?
    (1) 20 (2) 18
    (3) 21 (4) 40

14. निम्नलिखित में कौन टिंडल (Tyndall) प्रभाव का प्रदर्शन करता है ?
    (1) नमक का विलयन
    (2) दूध
    (3) सोडियम कार्बोनेट का विलयन
    (4) स्टार्च का विलयन

15. अभिक्रिया $NH_4Cl \rightarrow NH_3 + HCl$ कहलाती है :
    (1) उर्ध्वपातन (2) तापीय विघटन
    (3) आयनिक (4) विस्थापन

16. अम्ल वर्षा के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण प्रदू है।
    (1) SO_2 (2) CO
    (3) CO_2 (4) धुलकण

17. निम्नांकित अभिक्रियाओं में कौन- अभिक्रिया ऑक्सीकरण-अवकरण अभिक्रि नहीं है।
    (1) $SO_2 + H_2S \rightarrow H_2O + S$
    (2) $Ca(HCO_3)_2 + HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO$
    (3) $FeS_2 + O_2 \rightarrow Fe_2O_3 + SO_2$
    (4) $NaBr + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + Br_2 + H$

18. निम्नांकित में जल-अपघटन की क्रिया कौन सी है ?
    (1) $BaCl_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + HC$
    (2) $H_2SO_4 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$ (जलीय घो
    (3) $Na_2CO_3 + H_2O \rightarrow NaOH + H_2CO$
    (4) $N_2O_5 + H_2O \rightarrow HNO_3$

19. मानक ताप एवं दाब (मा॰ता॰दा॰) पर कित मैंगनीज डाइऑक्साइड की अभिक्रि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करायी जाय कि 100 लीटर क्लोरीन गैस प्राप्त हो। [Mn= 55, O = 16, Cl = 35.5, H = 1]
    (1) 166.8 gm (2) 378.6 gm
    (3) 388.4 gm (4) 474.6 gm

20. स्तम्भ-I के मदों का स्तम्भ-II के मदों सुमेल कीजिए।

I (यौगिक)	II (यौगिक का रं
A. $MgSO_4 . 7H_2O$	(a) हरा
B. $FeCl_3 . 6H_2O$	(b) नीला
C. $NiCl_2 . 6H_2O$	(c) उजला
D. $CuSO_4 . 5H_2O$	(d) पीला

    निम्न में कौन-सा एक विकल्प सही है ?
    (1) A-b, B-c, C-b, D-c
    (2) A-c, B-a, C-d, D-b
    (3) A-d, B-c, C-b, D-a
    (4) A-c, B-d, C-a, D-b

21. यौगिक A गरम जल में घुलनशील है त ठंडा जल में अघुलनशील है। गरम जल घोल में K_2CrO_4 (पोटासियम क्रोमेट) जलीय घोल डालने पर पीला अवक्षेप प्रा होता है। यौगिक A है :
    (1) $PbCl_2$ (2) $MgCl_2$
    (3) $CrCl_3$ (4) $MnCl_2$

22. लोहे में जंग लगना एक :
(1) प्रकाश-रसायन अभिक्रियाएँ है।
(2) विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएँ है।
(3) विद्युत अपघटन अभिक्रियाएँ है।
(4) ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ है।

जीव विज्ञान (BIOLOGY)

23. पक्षिया तथा चमगादड़ के पख समान कार्य (उड़ने) करते है। इनके बारे मे कहा जा सकता है कि वे :
(1) समवृत्ति (2) समजात
(3) समतुल्य (4) कोई भी नही

24. मानव शरीर में रक्त के 'pH' का मान :
(1) शिराओ मे ज्यादा तथा धमनियो में कम
(2) धमनियो में ज्यादा तथा शिराओं में कम
(3) धमनियो तथा शिराओं मे समान
(4) रक्त का 'pH' निष्क्रिय

25. मनुष्यो द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकांश ऊर्जा सम्राहित सौर ऊर्जा ही होती है। निम्न मे से एक सौर ऊर्जा नही है, चिह्नित करे।
(1) पवन-ऊर्जा (2) जीवभार
(3) भूतापीय ऊर्जा (4) नाभिकीय ऊर्जा

26. निम्न मे से एक 'पुनर्जनन' द्वारा प्रजनन की क्रिया है।
(1) यह सदैव एक-कोशिय जीवों मे होती है।
(2) इसमें 'काया' कई टुकड़ों में टूटती है। प्रत्येक टुकड़ा विभाजन के द्वारा नई काया का निर्माण करता है।
(3) इसमें 'काया' अनेक टुकड़ों में टूटती है। प्रत्येक टुकड़ा विभाजन एवं विशिष्टीकरण द्वारा नई 'काया' का निर्माण करता है।
(4) 'काया' कई खण्डों में विभाजित होती है। प्रत्येक खड एक नई 'काया' की तरह कार्य करता है।

27. किसी भी 'पर्यावरण' मे समष्टि का अधिकतम आकर अथवा सदस्यों को धारण करने की क्षमता के लिए उपयुक्त संज्ञा :
(1) समष्टि-चरमोत्कर्ष
(2) समष्टि-सघनता
(3) आदर्श-समष्टि
(4) समष्टि-वहन क्षमता

28. पहाड़ी ऊँचाई पर मानव रक्त मे उपस्थित 'इरथ्रोसाइट' का :
(1) आकार बढ़ जाता है
(2) सख्या बढ़ जाती है
(3) आकार घट जाता है
(4) सख्या घट जाती है

29. डी॰ एन॰ ए॰ को 'आनुवंशिक पदार्थ' माना जाता है, क्योंकि :
(1) यह सभी जीवो मे उपस्थित रहता है
(2) यह 'जीन' का मुख्य घटक होता है
(3) यह वंशानुगत लक्षणों को धारण करते है।
(4) इनमे स्वप्रतिलिपीकरण का गुण होता है।

30. इनकी अधिकता के कारण जानवर रात में भी भली-भाति देख सकते है।
(1) कोन-कोशिकाएँ
(2) 'रॉड' कोशिकाएँ
(3) रात्रि रंजक
(4) सभी

31. 'प्रकाश-संश्लेषण' तथा 'श्वसन' दोनों ही क्रियाओं में आवश्यकता होती है :
(1) सूर्य-प्रकाश (2) ऑक्सीजन
(3) कार्बोहाइड्रेट (4) सायटोक्रोम

32. बीज रहित फलों के निर्माण की प्रक्रिया :
(1) अनिषेक-जनन (2) त्रिगुणिता
(3) असंग-जनन (4) सभी

33. सन् 1984 में भोपाल में लीक होने वाली जहरीली गैस :
(1) पोटेशियम आइसोथायोसायनेट
(2) सोडियम आइसो सायनेट
(3) इथाईल आइसोथायोसायनेट
(4) मिथाईल आइसो सायनेट

34. पुष्पी-पादपों में 'दोहरे निषेचन' के फलस्वरूप उत्पादित-अंग :
(1) फल (2) बीज
(3) बीज पत्र (4) भ्रुण पोष

35. जब किसी जानवर में नर तथा मादा दोनों लिंगों के लक्षण पाये जाते हैं तब उसे :
(1) अंतर लिंगी (2) उभय लिंगी
(3) स्त्रीपुरुष (4) कोई भी नहीं

इतिहास (HISTORY)

36. निम्नलिखित कथनों को पढ़े।
A. आर्य सभ्यता भिन्न थी हड़प्पा संस्कृति से।
B. सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर नगरीय जीवन के संबंध में था।
निम्नलिखित में कौन-सा सही है ?
(1) A गलत है लेकिन B सही है
(2) A सही है लेकिन B गलत है
(3) A और B दोनों सही है
(4) A और B दोनों गलत है

37. निम्नलिखित शासकों में किसने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया ?
(1) मौर्य शासक (2) कुषाण शासक
(3) गुप्त शासक (4) चोल शासक

38. निम्नलिखित में कौन सही सुमेल नहीं है ?
(1) मेघदूत-कालिदास
(2) मुद्राराक्षस-विष्णुगुप्त
(3) अर्थशास्त्र-कौटिल्य
(4) हर्षचरित-बाणभट्ट

39. दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक क्षेत्र सम्पन्न हुआ।
(1) बलबन द्वारा
(2) अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
(3) मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा
(4) फीरोज शाह द्वारा

40. भारत के निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने भू-राजस्व व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण सुधार लागू किए ?
(1) अलाउद्दीन खिलजी
(2) मोहम्मद बिन तुगलक
(3) शेरशाह
(4) अकबर

41. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें :
A. अकबर ने राजपूत शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए।
B. उसने राजपूतों को सेनानायकों के रूप में नियुक्त किया।
निम्नलिखित में से कौन सही है ?
(1) A गलत है लेकिन B सही है।
(2) A सही है लेकिन B गलत है।
(3) A और B दोनों सही है।
(4) A और B दोनों गलत है।

42. मध्य एशिया में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला मुगल शासक कौन था ?
(1) हुमायूँ (2) जहाँगीर
(3) शाहजहाँ (4) औरंगजेब

43. निम्नलिखित को सही कालानुक्रमानुसार निर्धारित करें :
(A) पानीपत की तीसरी लड़ाई
(B) नादिरशाह का आक्रमण
(C) पलासी का युद्ध
(D) बक्सर का युद्ध
निम्न में कौन क्रम सही है ?
(1) A, B, C, D (2) B, A, C, D
(3) C, A, B, D (4) B, C, A, D

44. अंग्रेजो द्वारा जीता गया अंतिम मुख्य भारतीय राज्य था :
(1) मैसूर (2) नागपुर
(3) पंजाब (4) अवध

45. 1857 के युद्ध मे निम्नलिखित नगरो मे कौन युद्ध का महत्वपूर्ण केंद्र नही था ?
(1) दिल्ली (2) लखनऊ
(3) कानपुर (4) अमृतसर

46. निम्नलिखित मे कौन बिहार में 1857 के संघर्ष का एक प्रमुख नेता नहीं था ?
(1) कुंवर सिंह (2) अमर सिंह
(3) पीर अली (4) बख्त खान

47. महात्मा गाँधी ने चमपारण सत्याग्रह किया :
(1) ब्रिटिश भू-स्वामियो के निष्कासन के लिए
(2) भूमि-सुधार लागू कराने के लिए
(3) भारतीय जमीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए
(4) नील की खेती कराने वाले भूस्वामियो के शोषण से किसानों को मुक्त कराने के लिए

भूगोल (GEOGRAPHY)

48. निम्नलिखित में से कौन-कौन सही-सही सुमेलित है ?

(A) नीस-रूपान्तरित

(B) बैसाल्ट-आग्नेय

(C) बालू-पत्थर-परतदार

(D) ग्रेनाइट-आन्तरिक

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए :

(1) A, B एवं C (2) B, C एवं D

(3) A, B, C एवं D (4) A, B एवं D

49. लंदन शून्य डिग्री देशान्तर पर स्थित है, जबकि पटना लंदन से 85 डिग्री पूरब है। अगर लंदन में 10 बजे पूर्वाह्न का समय है तो पटना में क्या समय होगा ?

(1) 10.00 अपराह्न

(2) 3.40 अपराह्न

(3) 5.40 अपराह्न

(4) 4.20 पूर्वाह्न

50. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए :

ज्वालामुखी के प्रकार	*स्थान*
A. कोटोपैक्सी	(I) हवाई
B. विसुवियस	(II) एन्डिज
C. पोपा	(III) इटली
D. मौना लोआ	(IV) म्यांमार

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है ?

	A	B	C	D
(1)	II	III	IV	I
(2)	II	III	I	IV
(3)	III	II	IV	I
(4)	II	IV	III	I

51. निम्नलिखित में से कौन पामीर गाँठ से सम्बद्ध है ?

(1) जैग्रोस पर्वत (2) पॉन्टिक पर्वत

(3) टौरस पर्वत (4) यूराल पर्वत

52. निम्नलिखित में से कौन-सा जलोढ़ मैदान नही है ?

(1) इरावदी (2) मेनाम

(3) सि-कियांग (4) तारिम बेसिन

53. निम्नलिखित में से एशिया का कौन-सा भाग दक्षिणी गोलार्द्ध में है ?

(1) मलाया (2) जावा

(3) सारावाक (4) साबा

54. निम्नलिखित में से कौन-कौन सही-सही सुमेलित है ?

देश : **प्रजाति**

A. अरब : सेमाटिक

B. श्रीलंका : बेद्दा

C. भारत : द्रविड़

D. जापान : मंगोल

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है ?

(1) A, B एवं C (2) B, C एवं D

(3) A, B, C एवं D (4) A, C एवं D

55. निम्नलिखित में से कौन-सी नदी-समूह बंगाल की खाड़ी में गिरती है ?

(1) गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली

(2) घाघरा, ब्रह्मपुत्र, हुगली

(3) भागीरथी, कोशी, सुवर्णरेखा

(4) यमुना, गंगा, गंडक

56. निम्नलिखित में से कौन-कौन सही सुमेलित हैं ?

	पहाड़/पर्वत	**चोटी**
A.	नीलगिरि	दोदा बेटा
B.	अनामलाई	अना मुदी
C.	हिमालय	गॉडविन आस्टिन
D.	अरावली	पंचमढ़ी

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है ?

(1) A, B एवं C (2) B, C एवं D

(3) A, C एवं D (4) A, B, C एवं D

57. निम्नलिखित मे से कौन स्थान लोहा-इस्पात उद्योग के केंन्द्र है ?

(1) कुल्टी-बर्नपुर, जमशेदपुर, कानपुर

(2) जमशेदपुर, कोलकाता, भद्रावती

(3) दुर्गापुर, राउरकेला, अहमदाबाद

(4) कुल्टी-बर्नपुर, जमशेदपुर, भद्रावती

58. निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।

जिला	**पहाड़ी**
(A) मुंगेर	(I) सोमेश्वर
(B) नालन्दा	(II) बराबर
(C) पश्चिम-चम्पारण	(III) राजगीर
(D) गया	(IV) खड़गपुर

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है ?

	A	B	C	D
(1)	IV	III	II	I
(2)	IV	III	I	II
(3)	III	IV	I	II
(4)	III	IV	II	I

नागरिकशास्त्र (CIVICS)

59. निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारो के संरक्षक हैं ?

(1) संसद

(2) सर्वोच्च न्यायालय

(3) मंत्री परिषद

(4) संविधान

60. भारतीय संविधान पर किस देश के संविधान का प्रभाव नहीं पड़ा है ?

(1) कनाडा संविधान का

(2) आयरलैड संविधान का

(3) अमेरिकी संविधान का

(4) जापान के संविधान

61. भारत में संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार करने का प्रधान कारण है ?

(1) ब्रिटिश सरकार का दबाव

(2) राजनीतिक दलों का दबाव

(3) ऐतिहासिक विचार और व्यवहारि आवश्यकता

(4) उपर्युक्त मे से कोई नही

62. भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता का है ?

(1) राज्य धार्मिक है।

(2) धर्म के प्रति उदासीनता

(3) राज्य अधार्मिक है।

(4) उपर्युक्त मे से कोई नहीं

63. भारतीय संविधान का संरक्षक है ?

(1) संसद

(2) राष्टपति

(3) सर्वोच्च न्यायालय

(4) प्रधानमंत्री

64. नीति निर्देशक तत्त्व की एक सही वि निम्नलिखित में कौन है ?

(1) न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त

(2) राज्य लागू करने के लिए बाध्य

(3) कानून बनाते समय इनका ध्यान राज्य का कर्तव्य है।

(4) इन्हें लागू करने के लिए राष्ट्रप पूर्व सहमति लेना आवश्यक है

65. भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति है

(1) वह भारत का वास्तविक शासक

(2) वह राज्य तथा शासन दोनों का है।

(3) वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख

(4) वह बहुमत दल का प्रमुख है।

66. भारत में आपातकालीन स्थिति में ना के मूल अधिकार का महत्व :

(1) सर्वोच्च न्यायालय के इच्छा पर रहता है।

(2) राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर रहत

(3) स्थगित किये जा सकते हैं।

(4) समाप्त हो जाता है।

67. भारत के संविधान में न्यायपालिका

(1) स्वतंत्र है

(2) संसद के अधीन है

(3) राष्ट्रपति के अधीन है

(4) इसमें से कोई नही

68. मनुष्य का क्रय-विक्रय भारतीय संविधा दंडनीय अपराध है। कौन मौलिक अधि में इसका उल्लेख है ?

(1) स्वतंत्रता का अधिकार

(2) शोषण के विरुद्ध अधिकार

(3) समता का अधिकार

(4) संवैधानिक उपचार का अधिकार

69. निम्नलिखित में से कौन सामाजिक न्या विशेषता नही है।

(1) सभी वर्गों के लागों को आर्थिक प्रदान करना।

(2) आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों विशेष आर्थिक सुविधा देना।

(3) सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधा देना।

(4) जाति के आधार पर समाज को विभाजित करना।

70. भारतीय संविधान लोककल्याणकारी राज्य का स्थापना करता है। इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है ?

(1) मौलिक अधिकार

(2) नीति निर्देशक तत्त्व

(3) केन्द्रीय सरकार

(4) भारतीय न्यायपालिका

गणित (MATHEMATICS)

71. छह अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है :

(1) 100464 (2) 100481

(3) 100449 (4) 100489

72. $\sqrt[3]{\frac{0.027}{0.008}} + \sqrt{\frac{0.09}{0.04}}$ का सरलतम रूप है :

(1) 0.5 (2) 1.5

(3) 0.05 (4) 1.0

73. कुछ टॉफियाँ रु० 10 की 11 की दर से खरीदी गयी और उतनी ही टॉफियाँ रु० 10 की 9 की दर से। अगर सभी टॉफियों को एक टॉफी प्रति रुपया की दर से बेच दिया गया तो पूरे व्यापार पर लाभ/हानि हुई :

(1) हानि 1% (2) हानि 5%

(3) लाभ 2% (4) लाभ 5%

74. दुकानदार गोपाल ने रु० 1200 में एक कुर्सी खरीदी। उस पर वह क्या मूल्य अंकित करें जिससे 16% छूट देने पर भी उसे 12% का लाभ हो ?

(1) रु० 1550 (2) रु० 1600

(3) रु० 1800 (4) रु० 1650

75. 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कुछ रुपये 2 वर्षों के लिए दिये गये, जिसका साधारण ब्याज रु० 5200 मिला। यदि वही राशि उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती तो क्या ब्याज मिलता ?

(1) रु० 5300 (2) रु० 5500

(3) रु० 5569 (4) रु० 5369

76. व्यंजक $(2a+5b)^3 + (2a-5b)^3$ का एक गुणनखंड है :

(1) $4a$ (2) $10b$

(3) $2a+5b$ (4) $2a-5b$

77. दो अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। अंकों के स्थान आपस में बदल देने से बनी संख्या दी हुई संख्या के $\frac{7}{4}$ गुणी हो जाती है, तो संख्या है :

(1) 81 (2) 45

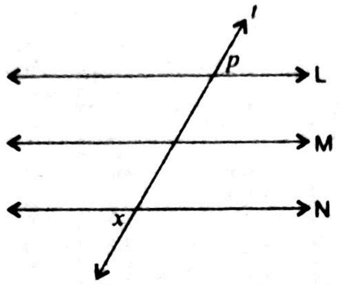
(3) 36 (4) 27

78. एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेमी है। इसके विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज की परिमिति है :

(1) 15 सेमी (2) 20 सेमी

(3) $20\sqrt{2}$ सेमी (4) $15\sqrt{2}$ सेमी

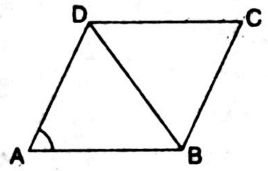
79. नीचे के चित्र में $L \parallel M$, $M \parallel N$ और $\angle p = 65°$ तो $\angle x$ का मान है :



(1) 65° (2) 115°

(3) 25° (4) 45°

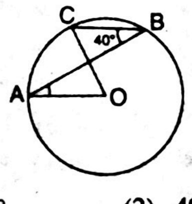
80. एक समचतुर्भुज $ABCD$ का विकर्ण DB इसकी एक भुजा के बराबर है। $\angle A$ का मान है :



(1) 30° (2) 60°

(3) 120° (4) 90°

81. बगल के चित्र में O वृत्त का केन्द्र है और $\angle ABC = 40°$, तो $\angle AOC$ का मान है :



(1) 20° (2) 40°

(3) 60° (4) 80°

82. एक पतले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया, जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है। यदि इस तार से एक वर्ग बनाया जाए, तो वर्ग की भुजा होगी :

(1) 7 सेमी (2) 14 सेमी

(3) 11 सेमी (4) 22 सेमी

83. एक घास का मैदान 30 मीटर भुजावाले वर्ग की शक्ल का है। इसके एक कोने पर गड़े खूँटे से 10 मी लम्बी डोरी द्वारा एक गाय बँधी है। गाय के द्वारा चरे गये घास के मैदान का अधिकतम क्षेत्र है :

(1) 300 मी^{2} (2) 150 मी^{2}

(3) 78.5 मी^{2} (4) 450 मी^{2}

84. एक ठोस समवृत्तीय बेलन का वक्र तल 4.4 मी^{2} है। यदि बेलन का व्यास 1.4 मी हो, तो बेलन के सम्पूर्ण बाह्य तल का क्षेत्रफल होगा :

(1) 7.48 मी^{2} (2) 5.80 मी^{2}

(3) 5.94 मी^{2} (4) 8.80 मी^{2}

85. एक जोकर की शंक्वाकार टोपी का व्यास 24 सेमी है। यदि इसके ऊँचाई 9 सेमी हो, तो इसमें लगने वाले कागज का क्षेत्रफल होगा :

(1) 216 सेमी^{2} (2) 500 सेमी^{2}

(3) 550 सेमी^{2} (4) 565.8 सेमी^{2}

86. इस्पात का एक अर्द्धगोलीय कटोरा 0.25 सेमी मोटा है। इसके आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी है। कटोरे के बाहरी वक्रतल का क्षेत्रफल है लगभग :

(1) 125 सेमी^{2}

(2) 173 सेमी^{2}

(3) 125.25 सेमी^{2}

(4) 175 सेमी^{2}

87. 28 सेमी की भुजावाले धातु की एक चादर से अधिकतम लम्बाई की त्रिज्या का एक वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया, तो चादर के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल है :

(1) 784 सेमी^{2} (2) 78.4 सेमी^{2}

(3) 168 सेमी^{2} (4) 8 सेमी^{2}

88. 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी की भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 12 सेमी की भुजा के गिर्द घुमाने से बने ठोस का आयतन होगा ($\pi = 3.14$)

(1) 314 सेमी^{3} (2) 157 सेमी^{3}

(3) 628 सेमी^{3} (4) 471 सेमी^{3}

89. एक शंकु, एक समबेलन और एक अर्द्धगोला एक ही आधार पर खड़े हैं और एक ही ऊँचाई के हैं। इनके आयतनों का अनुपात है :

(1) 1 : 2 : 3 (2) 1 : 3 : 2

(3) 2 : 3 : 1 (4) 2 : 1 : 3

90. छह संख्याओं का माध्य 15 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 निकाल लिया जाए, तो नया माध्य होगा :

(1) 13 (2) 4

(3) 17 (4) 8

मॉडल उत्तर (ANSWER) : ओ० एम० आर० (O.M.R.) सीट पर

PART – I : MENTAL ABILITY TEST

भाग – I : मानसिक योग्यता परीक्षा

1	① ② ● ④	46	① ② ● ④
2	① ● ③ ④	47	① ② ● ④
3	① ② ③ ●	48	① ● ③ ④
4	● ② ③ ④	49	① ● ③ ④
5	① ② ③ ●	50	① ② ③ ●
6	① ② ● ④	51	● ② ③ ④
7	① ● ③ ④	52	● ② ③ ④
8	● ② ③ ④	53	● ② ③ ④
9	● ② ③ ④	54	① ● ③ ④
10	① ② ③ ●	55	① ● ③ ④
11	① ② ③ ●	56	① ② ● ④
12	● ② ③ ④	57	① ② ③ ●
13	● ② ③ ④	58	① ● ③ ④
14	● ② ③ ④	59	① ② ● ④
15	● ② ③ ④	60	① ● ③ ④
16	① ② ③ ●	61	① ② ● ④
17	① ● ③ ④	62	● ② ③ ④
18	① ● ③ ④	63	① ● ③ ④
19	① ② ③ ●	64	● ② ③ ④
20	① ● ③ ④	65	① ● ③ ④
21	① ② ● ④	66	① ② ● ④
22	① ② ③ ●	67	● ② ③ ④
23	① ② ③ ●	68	① ● ③ ④
24	① ② ③ ●	69	① ● ③ ④
25	① ● ③ ④	70	① ② ③ ●
26	① ② ③ ●	71	① ② ● ④
27	① ② ③ ●	72	① ② ● ④
28	① ● ③ ④	73	● ② ③ ④
29	● ② ③ ④	74	① ● ③ ④
30	① ② ● ④	75	① ② ● ④
31	① ② ● ④	76	① ● ③ ④
32	① ● ③ ④	77	① ② ③ ●
33	● ② ③ ④	78	① ② ③ ●
34	① ② ● ④	79	● ② ③ ④
35	① ● ③ ④	80	① ② ③ ●
36	① ② ● ④	81	① ● ③ ④
37	① ② ● ④	82	● ② ③ ④
38	● ② ③ ④	83	① ② ● ④
39	① ● ③ ④	84	① ② ③ ●
40	① ● ③ ④	85	① ② ③ ●
41	① ② ③ ●	86	● ② ③ ④
42	① ● ③ ④	87	① ② ③ ●
43	① ● ③ ④	88	① ② ● ④
44	● ② ③ ④	89	① ② ③ ●
45	① ② ③ ●	90	① ● ③ ④

PART – II : SCHOLASTIC APTITUDE TES

भाग – II : शैक्षिक योग्यता परीक्षा

1	① ② ③ ●	46	① ② ③ ●
2	● ② ③ ④	47	① ② ③ ●
3	● ② ③ ④	48	● ② ③ ④
4	① ● ③ ④	49	① ● ③ ④
5	① ● ③ ④	50	● ② ③ ④
6	① ② ● ④	51	① ② ③ ●
7	① ● ③ ④	52	① ● ③ ④
8	① ② ● ④	53	① ② ● ④
9	① ② ③ ●	54	● ② ③ ④
10	① ● ③ ④	55	● ② ③ ④
11	① ② ● ④	56	● ② ③ ④
12	① ② ③ ●	57	① ② ③ ●
13	① ② ● ④	58	① ● ③ ④
14	① ● ③ ④	59	① ● ③ ④
15	① ● ③ ④	60	① ② ③ ●
16	● ② ③ ④	61	① ② ● ④
17	● ② ③ ④	62	① ② ③ ●
18	● ② ③ ④	63	① ② ● ④
19	① ② ● ④	64	① ② ● ④
20	① ● ③ ④	65	① ② ● ④
21	● ② ③ ④	66	① ② ● ④
22	① ② ③ ●	67	● ② ③ ④
23	● ② ③ ④	68	① ● ③ ④
24	① ● ③ ④	69	① ② ③ ●
25	① ② ③ ●	70	① ● ③ ④
26	① ② ③ ●	71	① ② ③ ●
27	● ② ③ ④	72	① ② ③ ●
28	① ● ③ ④	73	● ② ③ ④
29	① ● ③ ④	74	① ● ③ ④
30	① ● ③ ④	75	① ② ③ ●
31	① ② ③ ●	76	● ② ③ ④
32	● ② ③ ④	77	① ② ● ④
33	① ② ③ ●	78	① ② ③ ●
34	① ② ● ④	79	● ② ③ ④
35	① ● ③ ④	80	① ● ③ ④
36	① ② ● ④	81	① ② ③ ●
37	① ● ③ ④	82	① ② ● ④
38	① ● ③ ④	83	① ② ● ④
39	① ② ③ ●	84	● ② ③ ④
40	● ② ③ ④	85	① ② ③ ●
41	① ② ● ④	86	① ● ③ ④
42	① ● ③ ④	87	① ② ● ④
43	① ② ③ ●	88	● ② ③ ④
44	① ② ③ ●	89	① ● ③ ④
45	① ② ④ ●	90	● ② ③ ④